

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Домашнее задание №1
по курсу «Прикладная математика»

Задание выполнено Муравьёвым Германом.

Группа: 2

Место: 17

*«Задание выполнено самостоятельно и без использования искусственного
интеллекта».*



Дата: 24.09.26

Подпись _____

Задание 1.1

Построить графики функций $\operatorname{Re}\{\exp[(m + k \cdot i) \cdot x]\}$, $\operatorname{Im}\{\exp[(m + k \cdot i) \cdot x]\}$, где m – номер группы (1 или 2), k – Ваш номер в списке группы. Нужно построить графики на компьютере, сопроводив комментариями. Кривые построить разными цветами. Рисунок должна сопровождать легенда (какая кривая изображена). Отрезок, на котором строится график, нужно выбрать самостоятельно так, чтобы из графика можно было понять, как устроена функция в целом. Нужно объяснить свой выбор. Программный код нужно приложить. То же задание для функций $\operatorname{Re}\{\cos[(m + k \cdot i) \cdot x]\}$, $\operatorname{Im}\{\cos[(m + k \cdot i) \cdot x]\}$.

Решение

Цель: исследовать две комплекснозначные функции вещественной переменной x , где:

$$f(x) = \exp((m + ki)x), \quad g(x) = \cos((m + ki)x).$$

Для начала вспомним, что каждая комплекснозначная функция имеет вещественную и мнимую части. То есть, если $h(x) = u(x) + iv(x)$, тогда запишем:

$$\begin{aligned} f(x) &= \operatorname{Re}(f(x)) + i\operatorname{Im}(f(x)), \\ g(x) &= \operatorname{Re}(g(x)) + i\operatorname{Im}(g(x)). \end{aligned}$$

где любая $\operatorname{Re}(h(x))$ является $u(x)$, также любая $\operatorname{Im}(h(x))$ является $v(x)$. Таким образом имеем 4 конечные функции для исследования:

$$\operatorname{Ref}(x), \quad \operatorname{Imf}(x), \quad \operatorname{Reg}(x), \quad \operatorname{Img}(x).$$

Находим вещественную и мнимую части комплексной экспоненты

Чтобы построить требуемые графики $Re(f(x))$ и $Im(f(x))$, представим комплексную функцию $f(x)$ в виде $u(x) + iv(x)$. Тогда выражение без i будет вещественной частью, а коэффициент при i – мнимой.

Рассмотрим функцию: $f(x) = \exp((m + ki)x)$

Раскроем скобки, тем самым разделив вещественную и мнимую части показателя:

$$x(m + ki) = mx + ikx.$$

Используем свойство $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$ и рассмотрим функцию:

$$f(x) = \exp(mx) \cdot \exp(ikx),$$

Вторым множителем является $\exp(ikx)$, чтобы представить его в виде вещественной и мнимой частей, то применяем формулу Эйлера:

$$\exp(i\varphi) = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi).$$

В нашем случае $\varphi = kx$, поэтому

$$\exp(ikx) = \cos(kx) + i \sin(kx).$$

Далее подставим $\exp(ikx)$ в исходные функции и раскроем скобки:

$$f(x) = \exp(mx) \cdot (\cos(kx) + i \sin(kx)),$$

$$f(x) = \exp(mx) \cdot \cos(kx) + i \exp(mx) \cdot \sin(kx).$$

Сравниваем полученное выражение с формой $f(x) = u(x) + iv(x)$. Слагаемое без i является вещественной частью, а коэффициент при i – мнимой частью. Поэтому:

$$\operatorname{Re}(f(x)) = \exp(mx) \cdot \cos(kx).$$

$$\operatorname{Im}(f(x)) = \exp(mx) \cdot \sin(kx).$$

Находим вещественную и мнимую части комплексного косинуса

Для функции $g(x)$ действуем аналогично: нужно привести её к виду $u(x) + iv(x)$ и отдельно выделить вещественную и мнимую части.

Рассмотрим функцию:

$$g(x) = \cos((m + ki)x).$$

Чтобы привести комплексный косинус к виду $u(x) + iv(x)$, выразим его через комплексные экспоненты. Эта формула следует из формулы Эйлера, представим в виде системы:

$$\begin{cases} e^{iz} = \cos z + i \sin z, \\ e^{-iz} = \cos z - i \sin z. \end{cases}$$

Складывая эти равенства, получаем:

$$e^{iz} + e^{-iz} = 2 \cos z.$$

Следовательно:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

Возвращаемся к исследуемой функции:

$$g(x) = \cos((m + ki)x).$$

Обозначим, что: $z = (m + ki)x$, тогда

$$g(x) = \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

Для дальнейшего преобразования необходимо отдельно вычислить показатели двух экспонент: iz и $-iz$.

Подставляем $z = (m + ki)x$ в выражение iz :

$$iz = i(m + ki)x.$$

Раскрываем скобки:

$$iz = (im + iki)x.$$

Так как $i \cdot i = i^2 = -1$ (мнимая единица – основа комплексных чисел), получаем:

$$iz = i(m + ki)x = imx + i^2kx = imx - kx = -kx + imx.$$

Аналогично вычисляем $-iz$:

$$-iz = -i(m + ki)x = -imx - i^2kx = -imx + kx = kx - imx.$$

Теперь подставляем найденные показатели в экспоненты:

$$\begin{aligned} e^{iz} &= e^{-kx+imx}, \\ e^{-iz} &= e^{kx-imx}. \end{aligned}$$

Используем свойство $e^{a+b} = e^a e^b$:

$$\begin{aligned} e^{iz} &= e^{-kx} e^{imx}, \\ e^{-iz} &= e^{kx} e^{-imx}. \end{aligned}$$

Множители e^{-kx} и e^{kx} являются вещественными. Чтобы раскрыть оставшиеся комплексные экспоненты, применяем формулу Эйлера.

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi .$$

При $\varphi = mx$:

$$e^{imx} = \cos(mx) + i \sin(mx) .$$

При $\varphi = -mx$, учитывая чётность косинуса и нечётность синуса:

$$e^{-imx} = \cos(mx) - i \sin(mx) .$$

Подставляем эти выражения в ранее полученные формулы:

$$\begin{aligned} e^{iz} &= e^{-kx} (\cos(mx) + i \sin(mx)) , \\ e^{-iz} &= e^{kx} (\cos(mx) - i \sin(mx)) . \end{aligned}$$

Завершаем преобразование комплексного косинуса

Ранее мы получили формулу:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} .$$

Подставляем в неё найденные выражения e^{iz} и e^{-iz} :

$$g(x) = \frac{e^{-kx} (\cos(mx) + i \sin(mx)) + e^{kx} (\cos(mx) - i \sin(mx))}{2} .$$

Раскрываем скобки:

$$g(x) = \frac{e^{-kx} \cos(mx) + i e^{-kx} \sin(mx) + e^{kx} \cos(mx) - i e^{kx} \sin(mx)}{2} .$$

Собираем отдельно слагаемые без i :

$$\cos(mx) \frac{e^{kx} + e^{-kx}}{2}.$$

Собираем отдельно слагаемые, содержащие i :

$$i \sin(mx) \frac{e^{-kx} - e^{kx}}{2}.$$

Выносим знак минус из разности, используя тождество $A - B = -(B - A)$:

$$i \sin(mx) \frac{e^{-kx} - e^{kx}}{2} = -i \sin(mx) \frac{e^{kx} - e^{-kx}}{2}.$$

Поэтому:

$$g(x) = \cos(mx) \frac{e^{kx} + e^{-kx}}{2} - i \sin(mx) \frac{e^{kx} - e^{-kx}}{2}.$$

В полученном выражении присутствуют сумма и разность экспонент:

$$\frac{e^{kx} + e^{-kx}}{2}, \frac{e^{kx} - e^{-kx}}{2}.$$

Данные выражения являются гиперболическим косинусом и гиперболическим синусом по их определению:

$$\begin{aligned} \cosh t &= \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \\ \sinh t &= \frac{e^t - e^{-t}}{2}. \end{aligned}$$

В нашем случае $t = kx$, поэтому обозначим t как kx :

$$\cosh(kx) = \frac{e^{kx} + e^{-kx}}{2},$$

$$\sinh(kx) = \frac{e^{kx} - e^{-kx}}{2}.$$

Используем эти обозначения, чтобы записать результат короче:

$$g(x) = \cos(mx)\cosh(kx) - i \sin(mx)\sinh(kx).$$

Получили выражение вида $u(x) + iv(x)$. Поэтому:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}g(x) &= \cos(mx)\cosh(kx), \\ \operatorname{Im}g(x) &= -\sin(mx)\sinh(kx). \end{aligned}$$

Подстановка постоянных

```
%% Постоянные
m = 2;
k = 17;

%% Палитра
maroon    = [0.5020, 0, 0.1255];      % вещественная часть
red       = [0.8314, 0.3137, 0.3765]; % мнимая часть
gray      = [0.4000, 0.4000, 0.4000]; % огибающие
background = [1.0000, 1.0000, 1.0000];
```

Подставим $m = 2$ и $k = 17$ в полученные формулы. Для комплексной экспоненты:

$$\operatorname{Re}f(x) = e^{2x} \cos(17x), \quad \operatorname{Im}f(x) = e^{2x} \sin(17x).$$

Для комплексного косинуса:

$$\operatorname{Re}g(x) = \cos(2x)\cosh(17x), \quad \operatorname{Im}g(x) = -\sin(2x)\sinh(17x).$$

Выбираем отрезок для комплексной экспоненты

Ранее мы получили:

$$\operatorname{Re} f(x) = e^{2x} \cos(17x),$$

$$\operatorname{Im} f(x) = e^{2x} \sin(17x).$$

Функции $\cos(17x)$ и $\sin(17x)$ отвечают за колебания. Так найдём их период.

Синус и косинус повторяют значения, когда их аргумент увеличивается на полный оборот 2π . Поэтому период T удовлетворяет равенству:

$$17T = 2\pi.$$

Следовательно:

$$T = \frac{2\pi}{17} = 0.37.$$

Так как T у нас небольшой (0.37), предпочитаю выбрать небольшой отрезок: $[-1, 1]$. Его длина равна 2. Количество периодов на этом отрезке равно:

$$\frac{2}{T} = \frac{2}{2\pi/17} = \frac{17}{\pi} = 5.41.$$

Следовательно, на отрезке $[-1, 1]$ видно больше пяти колебаний.

Множитель e^{2x} определяет амплитуду колебаний. На концах выбранного отрезка он принимает значения:

$$e^{-2} = 0.135,$$

$$e^2 = 7.389.$$

Поэтому на графике будет видно, что слева амплитуда мала, а при движении вправо она увеличивается. Отрезок $[-1,1]$ показывает как колебания, так и изменение их амплитуды.

Строим графики частей комплексной экспоненты

На одном рисунке построим две требуемые функции:

$$y_1(x) = \operatorname{Re} f(x) = e^{2x} \cos(17x),$$

$$y_2(x) = \operatorname{Im} f(x) = e^{2x} \sin(17x).$$

Вещественную часть изображена бордовым цветом, мнимая – красным.

```
%% Выбираем отрезок для комплексной экспоненты
x_exp = linspace(-1, 1, 4000);
f = exp((m + k*1i) .* x_exp);

% Выделяем вещественную и мнимую части
f_real = real(f);
f_imag = imag(f);

% Вычисляем верхнюю и нижнюю огибающие
upper_envelope = exp(m * x_exp);
lower_envelope = -exp(m * x_exp);
```

Пунктирными линиями – ограничения функции.

$$y = \pm e^{2x}.$$

```
%% Строим график комплексной экспоненты
figure(1);
set(gcf, 'Color', background);
set(gca, 'Color', background);

% Строим вещественную часть комплексной экспоненты
f_real_plot = plot(x_exp, f_real, ...
    'Color', maroon, 'LineWidth', 1.5);

hold on;

% Строим мнимую часть комплексной экспоненты
f_imag_plot = plot(x_exp, f_imag, ...
    'Color', red, 'LineWidth', 1.5);

% Строим верхнюю огибающую  $y = \exp(2x)$ 
upper_envelope_plot = plot(x_exp, upper_envelope, '--', ...
    'Color', gray, 'LineWidth', 1.0);

% Строим нижнюю огибающую  $y = -\exp(2x)$ 
lower_envelope_plot = plot(x_exp, lower_envelope, '--', ...
    'Color', gray, 'LineWidth', 1.0);

set(lower_envelope_plot, 'HandleVisibility', 'off');
```

```

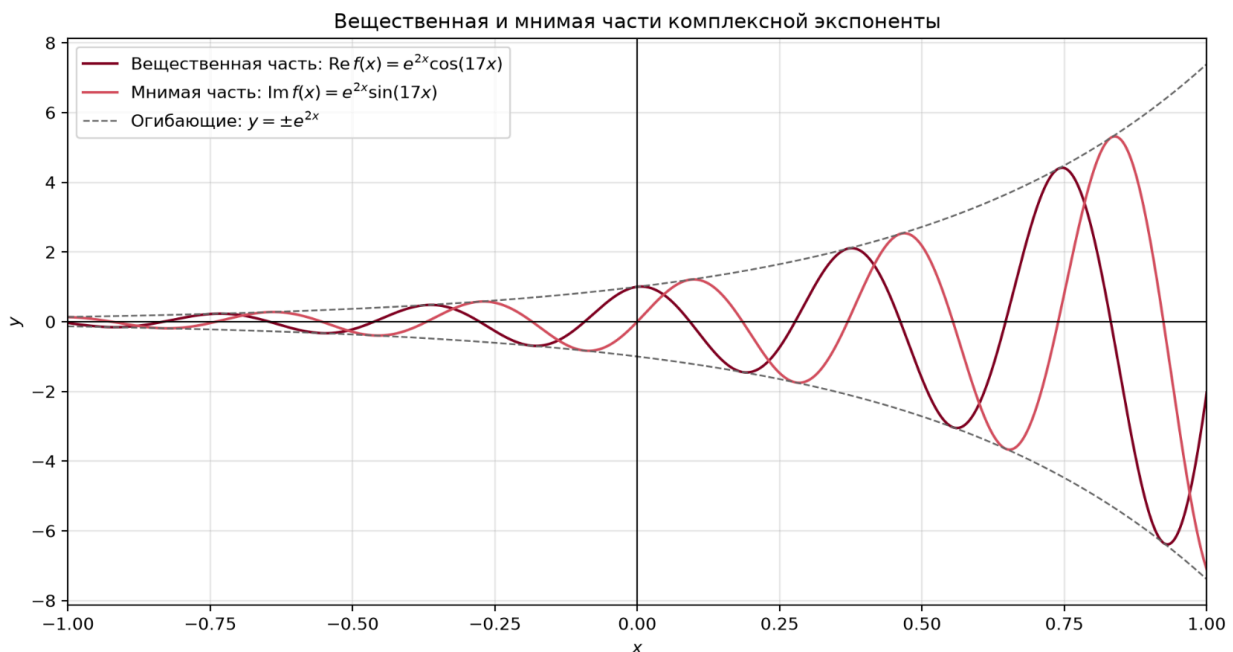
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');

xlim([-1 1]);

% Легенда
legend( ...
    [f_real_plot, f_imag_plot, upper_envelope_plot], ...
    'Re(f(x)) = exp(2x)cos(17x)', ...
    'Im(f(x)) = exp(2x)sin(17x)', ...
    'Огибающие y = +/- exp(2x)', ...
    'Location', 'northwest', 'TextColor', 'black');

title('Вещественная и мнимая части комплексной экспоненты');

```



Комментарий к графику комплексной экспоненты

Таким образом, на отрезке $[-1, 1]$ видно более пяти колебаний и изменение их размаха, которое определяется множителем e^{2x} . Большой отрезок брать нецелесообразно: из-за быстрого роста экспоненты часть графика с малыми значениями станет плохо различимой. Если движение идет вправо, то размах

увеличивается, а при движении влево уменьшается. Вещественная и мнимая части сдвинуты относительно друг друга, поскольку множители $\cos(17x)$ и $\sin(17x)$ отличаются по своим фазам.

Выбираем отрезки для комплексного косинуса

Ранее мы получили:

$$\begin{aligned}\operatorname{Reg}(x) &= \cos(2x)\cosh(17x), \\ \operatorname{Im}g(x) &= -\sin(2x)\sinh(17x).\end{aligned}$$

Множители $\cosh(17x)$ и $\sinh(17x)$ быстро растут при увеличении $|x|$. Поэтому сначала выберем отрезок $[-1, 1]$, чтобы показать общий характер роста функций. На этом отрезке также находятся ближайшие к нулю корни вещественной части:

$$\cos(2x) = 0.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}2x &= \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ x &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}.\end{aligned}$$

Ближайшие к нулю корни равны $x = \pm \frac{\pi}{4}$.

Из-за быстрого роста гиперболических функций поведение около нуля на общем графике плохо различимо. Поэтому дополнительно построим увеличенный график на отрезке $[-0.25, 0.25]$.

Строим графики частей комплексного косинуса

Строим две функции:

$$\begin{aligned}y_1(x) &= \operatorname{Reg}(x) = \cos(2x)\cosh(17x), \\ y_2(x) &= \operatorname{Im}g(x) = -\sin(2x)\sinh(17x).\end{aligned}$$

```

%% Выбираем отрезки для комплексного косинуса
x_cos = linspace(-1, 1, 5000);

% На общем графике поведение около нуля плохо различимо
% Поэтому дополнительно выбираем увеличенный отрезок [-0.25, 0.25]
x_zoom = linspace(-0.25, 0.25, 3000);

%% Вычисляем комплексный косинус
% Подставляем значения общего отрезка в исходную функцию
%  $g(x) = \cos((m + ki)x)$ 
g = cos((m + k*1i) .* x_cos);

% Отдельно вычисляем эту функцию на увеличенном отрезке около нуля
g_zoom = cos((m + k*1i) .* x_zoom);

%% Находим части комплексного косинуса на общем отрезке
% Выделяем вещественную часть  $\text{Re}(g(x)) = \cos(2x)\cosh(17x)$ 
g_real = real(g);

% Выделяем мнимую часть  $\text{Im}(g(x)) = -\sin(2x)\sinh(17x)$ 
g_imag = imag(g);

%% Находим части комплексного косинуса около нуля
g_real_zoom = real(g_zoom);

% Выделяем мнимую часть на увеличенном отрезке
g_imag_zoom = imag(g_zoom);

```

Сначала построим графики вещественной и мнимой частей комплексного косинуса на отрезке $[-1, 1]$.

```

%% Строим общий график комплексного косинуса
figure(2);
set(gcf, 'Color', background);
set(gca, 'Color', background);

% Строим вещественную часть на отрезке [-1, 1]
g_real_plot = plot(x_cos, g_real, ...
    'Color', maroon, 'LineWidth', 1.5);

hold on;

% Строим мнимую часть на отрезке [-1, 1]
g_imag_plot = plot(x_cos, g_imag, ...
    'Color', red, 'LineWidth', 1.5);

grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');

% Легенда
legend( ...
    [g_real_plot, g_imag_plot], ...
    'Re(g(x)) = cos(2x)cosh(17x)', ...
    'Im(g(x)) = -sin(2x)sinh(17x)', ...
    'Location', 'south', 'TextColor', 'black');

title('Общее поведение на [-1, 1]');

```

Теперь построим графики около нуля на отрезке $[-0.25, 0.25]$.

```
%% Строим увеличенный график комплексного косинуса
% Создаём отдельное окно для графика около нуля.
figure(3);
set(gcf, 'Color', background);
set(gca, 'Color', background);

% Строим вещественную часть около нуля бордовым цветом.
g_real_zoom_plot = plot(x_zoom, g_real_zoom, ...
    'Color', maroon, 'LineWidth', 1.5);

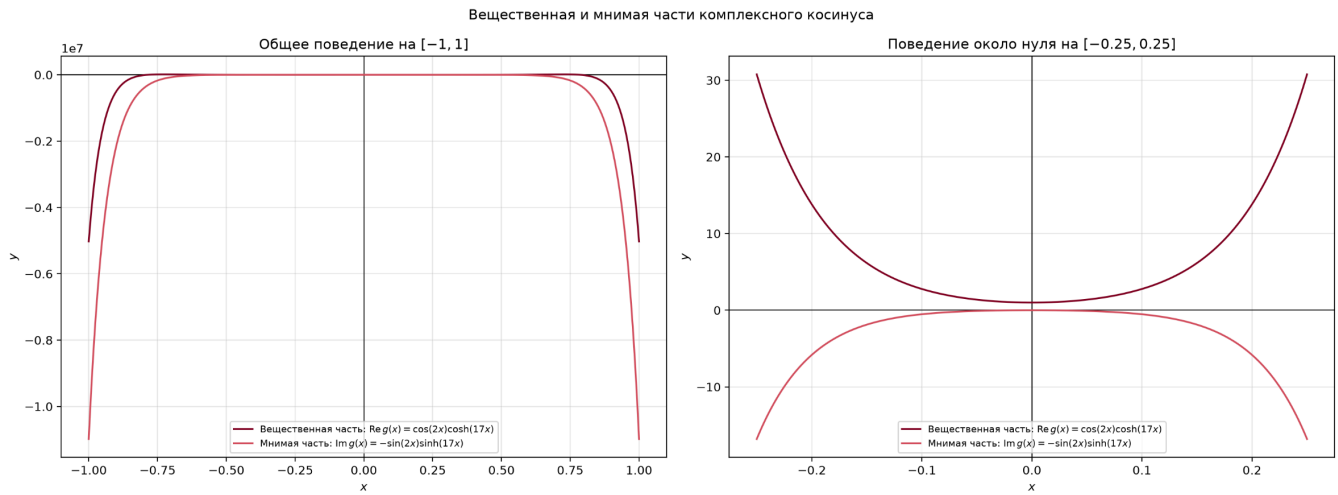
% Сохраняем первый график и добавляем мнимую часть в те же оси.
hold on;

% Строим мнимую часть около нуля красным цветом.
g_imag_zoom_plot = plot(x_zoom, g_imag_zoom, ...
    'Color', red, 'LineWidth', 1.5);

% Включаем сетку, подписываем оси и добавляем легенду.
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');

legend( ...
    [g_real_zoom_plot, g_imag_zoom_plot], ...
    'Re(g(x)) = cos(2x)cosh(17x)', ...
    'Im(g(x)) = -sin(2x)sinh(17x)', ...
    'Location', 'south', 'TextColor', 'black');

title('Поведение около нуля на  $[-0.25, 0.25]$ ');
```



Вывод

В работе получены и построены все 4 требуемые вещественные функции.

Первый рисунок показывает колебания комплексной экспоненты и изменение их амплитуды. Второй рисунок показывает быстрый рост частей комплексного косинуса, а дополнительный увеличенный участок позволяет отдельно рассмотреть их поведение около нуля.